

东莞“11·25” “顺安 127”轮 触碰万江大桥事故调查报告

编制单位：东莞石龙海事处

编制时间：2019 年 3 月 22 日

单位地址：广东省东莞市石龙镇泗洲村水源路旁

联系方式：TEL 0769-86111222

FAX 0769-86184178

简介

2018 年 11 月 25 日 0509 时，“顺安 127”轮（自命名，以下称“顺安 127”轮）船航经东莞万江大桥时，船舶驾驶台触碰该桥通航孔桥墩拱梁。事故造成驾驶室坍塌，驾驶人员张某山当场死亡，万江大桥通航孔右桥墩一块防撞胶松脱，反光标识变形，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，东莞石龙海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》展开海事调查。调查组询问了船上生还的 2 名人员，对事故船舶、万江大桥现场进行勘查勘验，现场核实了船舶航行的路线信息、调取了东莞海事局设在万江大桥上游的高清 CCTV 录像，查阅了船上有关人员的基本信息，调取了船舶实际控制人的有关信息及活动记录。

经调查：2018 年 11 月 24 日约 2200 时，“顺安 127”轮空载从东江北干流的中堂槎滘渡口下游约 500 米水域起锚开航。11 月 25 日 0509 时航经东莞水道万江大桥时，船舶驾驶台触碰该桥通航孔桥墩拱梁，事故造成“顺安 127”轮驾驶室坍塌，驾驶人员张某山当场死亡。

此次事故是“顺安 127”轮驾驶员操作不当、船舶实际控制人使用不适航船舶和雇佣无证人员上船工作等因素导致的船舶触碰桥梁并造成人员死亡的责任事故，“顺安 127”应对事故负全部责任。

目录

一、事故简况	4
二、事故调查概况	4
(一) 船舶概况	4
(二) 人员情况	5
(三) 船舶实际控制人情况	6
(四) 桥梁概况	7
(五) 气象海况和通航环境情况	7
三、事故主要因素认定	9
(一) 事故时间	9
(二) 本航次的船员由吕某伟安排上船工作.....	10
四、事故经过	10
五、应急处置情况	11
六、事故损失情况	11
(一) 船舶损失	12
(一) 人员伤亡	14
(一) 桥梁设施损坏.....	14
七、事故原因分析	16
(一) 事故认定基础.....	16
(二) 事故原因分析.....	16
八、责任认定与事故结论	17
九、安全管理建议	17

一、事故简况

2018年11月24日约2200时，“顺安127”轮空载从东江北干流的中堂槎滘渡口下游约500米水域启航（据船上生还人员陈述，目的地只有张某山及船舶实际控制人知道）。11月25日0509时航经东莞水道万江大桥，船舶驾驶台触碰该桥通航孔桥墩拱梁。事故造成“顺安127”轮驾驶室坍塌，驾驶人员张某山当场死亡，万江大桥通航孔右桥墩一块防撞胶松脱，反光标识变形。

二、事故调查概况

事故发生后，东莞石龙海事处成立了事故调查组（调查组成员略）。

调查组通过调查询问当事船舶船上人员，勘察事故现场，调取事发河段监控视频等途径，共获得询问笔录5份、现场勘验记录1份、视频监控录像1份、现场照片多张、船上人员身份证明3份等资料。

（一）船舶概况

船名：“顺安127”（自命名）

经“船舶检验监督管理系统”、“船舶登记系统”、“交通局登记系统”、“海事船舶进出港报告服务网”核查，均无“顺安127”轮任何信息和记录；现场勘察未发现该船船舶船籍港标识；经船上两名人员供述，未曾见到该船船舶检验证书、船舶国籍证书及船舶登记证书等船舶证书，认定该“顺安127”轮为自命名，未经船舶检验与登记，为无牌无证无船籍港船舶。船舶处于不适航状态。

经现场勘验测量，船舶主要尺度：

总长：46.2 米 船宽：10 米 型深：4.7 米

空载水面以上最大高度：6.3 米（不含桅杆高度）

主机：柴油机 2 台 型号：康明斯 350、日野 V8

功率不详（主机铭牌已被损毁，无法查明）



图 1：“顺安 127” 轮船照片

（二）人员情况

事故航次该轮船上有三名人员，相关人员持证情况如下：

1、张某山，男，50 岁，事故中死亡，船上驾驶人员，身份证号；3706331968XXXX7718，山东省荣成市滕家镇某某村 XX 号。持有辽宁省渔政管理局签发的证书编号为 3706331968XXXX7718 的渔船船员证书；持有辽宁省渔政管理局签发的证书编号为 3706331968XXXX7718 的服务簿；持有辽宁海事局签发的证书编号为 A009761XX 的海员证，以上书都处于有效期，但未持有商船船员证书。其于 2018 年 11 月 20 日上该船工作，负责驾驶船舶。

2、孙某亮，男，49岁，身份证号：3706281969XXXX5530，山东省威海市火炬高技术产业开发区某某村散居XX号。持有辽宁省渔政管理局签发的证书编号为3706281969XXXX5530的渔船船员证书；持有辽宁省渔政管理局签发的证书编号为F02001175XX的服务簿；持有连云港海事局签发的证书编号为A006358XX的海员证，这些证书都处于有效期，但未持有商船船员证书。

3、王某军，男，37岁，身份证号码：3710811981XXXX7636，山东省文登市茌山镇某某村XX号，未持有任何船员证书。

该船未配备任何适任船员。

（三）船舶实际控制人情况

据“顺安 127”船上孙某亮及王某军两人供述，本航次在船的三名人员张某山（死者）、孙某亮及王某军均由吕某伟（身份证号：4113281983XXXX717X, 河南省人）雇佣到“顺安 127”船上工作，初步推断该船的实际控制人是吕某伟。据查，该船曾于2018年11月22日上午10时在沙田镇先锋码头对出河段加燃油，供油船“粤东莞趸 0233”上工作人员指认吕某伟在“顺安 127”船现场支付了加油款。

（四）桥梁概况

万江大桥，位于 $23^{\circ} 2' 44.88''$ N， $113^{\circ} 44' 3.41''$ E。桥梁管理单位是东莞市万江区人民政府。该桥梁通航孔布置为单孔双向通航；据原东莞航道局提供的桥梁信息，通航净空宽度30m；通航净空高度3.23m（设计最高/最低通航水位（85高程）5.644/-0.27m）。



图 2：万江大桥

根据现场观测及公式推算[实际净空高度=通航净高+设计最高水位（85 高程）-潮汐水位]，事发时万江大桥实际净空高度约 7.3 米。

经监控视频显示以及现场勘验，事发时通航孔桥涵标志、桥柱灯显示及拱梁反光标识正常。

（五）气象海况和通航环境情况

1. 气象、海况

1.1 气象情况

据东莞气象局提供的气象信息，事发当天：小雨 气温：白天气温 23℃，夜间气温 17℃

能见度：5 海里 风向：西北 风力：1-2 级

1.2 水文情况

退潮，流速约 2.5 节。

根据国家海洋局 2018 年编制出版《潮汐表》的特征数据，2018

年 11 月 25 日事发水域附近潮汐情况（海沁）:

潮时	0100	0300	0500	0600	0700
潮高	297	257	161	118	74

2. 事故水域通航环境情况



图 3：事故船舶航迹示意图

事故地点位于东莞水道万江金鳌洲河段、大汾北水道与东莞水

道的叉河口上游约 200 米处万江大桥河段，该河段为内河四级航道，维护水深 2.0 米，实际水深万江大桥上游为 3.7-3.9 米（珠江基面），下游为 3.0-3.6 米（珠江基面），航道呈东北向西南的自然走向，宽度 50 米，弯曲半径 330 米，万江大桥水域水流急，流向不规则。

万江大桥为单孔双向通航，船舶习惯航法为进入桥孔后水流转向左侧，经常在该水道行驶的驾驶员在下行时预先将船位贴近左侧桥墩，进入桥孔后打左舵以防止船尾部偏向右侧桥墩。

夜间桥梁通航孔两侧分别有两盏桥柱灯，正上方有桥涵标，根据现场监控视频显示，事发时通航孔桥涵标志、桥柱灯显示及拱梁反光标识正常。根据监控录像显示及现场观测，桥梁附近没有明显影响驾驶员瞭望的背景灯光。

根据现场监控视频及 AIS 船舶航行轨迹回放显示，事发时万江大桥河段无其他船舶航行，事故水域无水上水下施工作业。

三、事故主要因素认定

（一）事故时间

认定理由：从海事监控视屏录像时间的记录可以确定，该船驾驶台触碰桥梁的时间是 0509 时，与船上人员孙某亮及王某军两人陈述的事故时间约凌晨 5 点基本吻合。

综上，事故时间为 2018 年 11 月 25 日 0509 时。

（二）本航次的船员由吕某伟安排上船工作

认定理由：

1. 据船上人员孙某亮及王某军陈述，他们三人是由吕某伟从广

州天河汽车客运站开车接到新塘并入住新塘如家快捷酒店，当时是吕某伟办理了该酒店的会员卡，并给三人开房、交付押金并结账的。11月27日经事故调查人员连同万江公安人员走访调查、调取该酒店监控视频录像，证明情况属实。

2. 据孙某亮及王某军陈述，他们三人是吕某伟安排上船并向张某山交待了航次任务，通过核查他们手机微信，上船前吕某伟先后通过微信扫描支付了500和1500元给他们做路费和伙食费；

3. 事故发生的当天上午，根据孙某亮提供的联系电话（孙在其手机保存的用户名为“香港老板”131XXXX8374）联系到吕某伟本人，吕某伟通话中承诺下午过来现场处理，但下午再联系该电话，一直无人接听，26日凌晨4时左右吕某伟再次致电孙某亮了解事情情况，其后还发信息给孙某亮称他会处理好家属那边的事情的。

基于上述情况，认定船上三名人员张某山（死者）、孙某亮及王某军均由吕某伟雇佣到“顺安127”轮船上工作。

四、事故经过

鉴于事发时船上唯一目击事发经过的船上驾驶人员张某山已死亡，事故经过根据船上另外两名人员（孙某亮、王某军）陈述及视频监控录像分析得出：

2018年11月24日2200时左右，“顺安127”轮由驾驶人员张某山驾驶，从东江北干流的中堂槎濠渡口开出，船舶空载。

25日0508时，行驶至万江大桥上游约200米，航速约7节；船首向210°正对桥梁行驶，实际航行轨迹偏向右侧桥墩，航迹向约250°（从船舶尾迹观察）。船舶在通过桥梁前船舶整体向右侧桥墩移动。

0509 时，该船船首进入桥梁后，船舶位于通航孔偏右侧（桥涵标志右下方），航向明显向左偏转，船尾向桥墩方向偏移，10 秒后，船尾驾驶室压向右侧桥墩拱梁，导致驾驶室倒塌，驾驶人员张某山受挤压颅脑破裂当场死亡。

五、应急救援情况

事故发生后，船上人员孙某亮及王某军惊醒后，从甲板船员休息区跑上驾驶楼，船舶随水流偏移至万江大桥下游 1.5KM 处岸边搁浅，两人合力将船系在岸边的大树上，并拨打 110、120 报警。医院工作人员到达现场后，证实驾驶人员张某山已经死亡。

市搜救分中心值班室于 11 月 25 日 0755 时接到东莞市政府值班室电话报警后，立即通知石龙海事处前往现场处理。0800 时，石龙海事处出动海巡 09338、09368 赶赴现场，于 0840 时先后到达事故现场，随后东莞海事局指挥中心主任、石龙海事处领导到达现场，对现场实施交通管制、应急处置和调查工作。1030 时确认死者身份后送往东莞市殡仪馆。1100 时乘潮将该船拖到曲海桥上游 500 米附近水域锚泊。26 日 1300 时将该船拖到太平保管场保管。

六、事故损害情况

（一）船舶损失

事故造成该船驾驶室倒塌，倒塌面积约 40 平方米，顶棚航行灯、桅杆等设施全部损坏，初步估算船舶修复约需 4.5 万。



图 4：驾驶台坍塌情况（一）



图 5：驾驶台坍塌情况（二）

（二）人员伤亡

该船驾驶人员张某山死亡。

（三）桥梁设施损坏

桥梁通航孔右桥墩防撞胶有碰撞痕迹，其中一块松脱，桥墩支承架有碰撞痕迹，反光标识变形翘起。

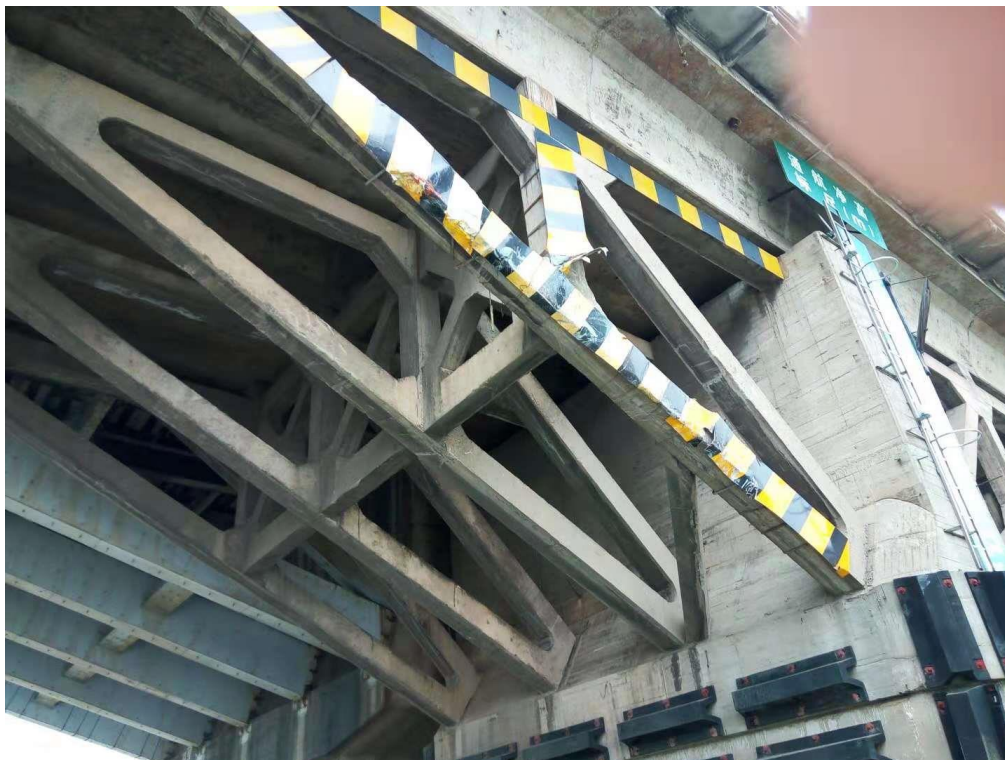


图 6：万江大桥受损部位（一）



图 7：万江大桥受损部位（二）

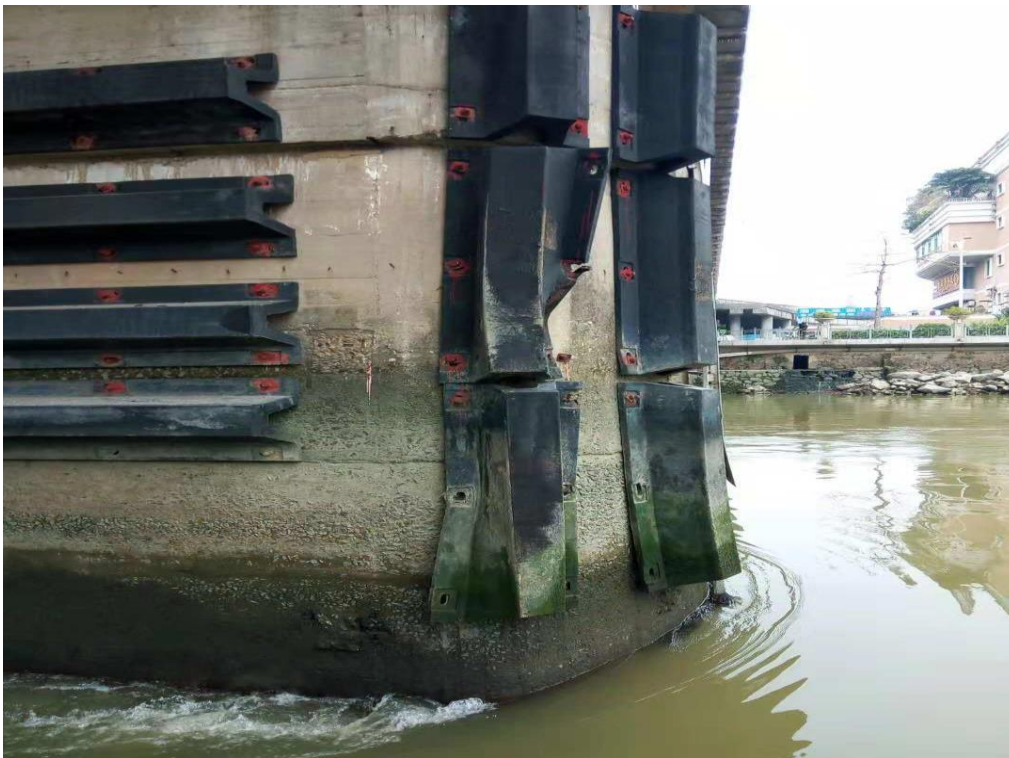


图 8：万江大桥受损部位（三）

按照《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15

号)的规定,该事故属一般等级水上交通事故。

七、事故原因分析与责任认定

(一) 事故认定基础

1. 本事故原因分析是根据船员询问笔录、现场走访调查结合现场勘验结果等,根据基本事实分析得出的事故原因。

2. 事故发生在东莞市东莞水道,适用《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船员条例》、《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》。

(二) 事故原因分析

1. 事故直接原因

(1) 该船未按规定配备数量足够的、合格的船员,在船工作的孙某亮、王某军、张某山等3名人员均未经相应的专业培训、考试取得有效的船员职务证书,擅自驾驶船舶航行导致事故发生,违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第一款第(三)项、第九条的规定。

(2) 该船驾驶员张某山之前没有在珠江流域航行的经历,是第一次上该船工作,对东莞水道的情况不熟悉,对处于三岔河口的万江大桥水流急,流向不规则的情况不清楚,加上选择在夜间航行,未充分观察水流走向并采取相应措施,操作不当,导致船舶进入通航孔后船体被急流压向桥墩致使驾驶台触碰大桥拱梁,违背船员通常做法。

2. 事故间接原因

该船未按规定申请船舶检验、登记,取得合法有效的船舶检验

证书、登记证书，确保船舶处于适航状态，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第一、二款的规定。

八、事故结论与责任认定

综上所述，本起事故是由于船舶实际控制人吕某伟使用不适航船舶和雇佣无证人员上船工作，驾驶人员张某山操作不当导致的一起单方责任事故。驾驶员张某山是导致本次事故的直接责任人，因其在事故中死亡，建议免于追究责任；吕某伟作为该船的实际控制人应对本次事故负有责任，建议由公安机关对其涉嫌重大事故责任罪立案侦查。

九、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

0905003SR201801：建议从事在船工作的人员，需参加其所任职务相应的培训考试、取得相应任职资格后方可上船任职。

0905003SR201802：建议该船实际控制人吕某伟在船舶未经检验发证、登记，取得合格的检验、登记证书，并按要求配备足数、合格的船员前停止船舶冒险开航。